

선박교통관제시설 설치 및 관리에 관한 규칙

제1조(목적) 이 규칙은 「선박교통관제에 관한 법률 시행규칙」 제9조제3항 및 제10조제2항에서 해양경찰청장에게 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "시설관리자"란 관제시설의 설치·관리 또는 정보보호 업무를 담당하는 사람을 말한다.
2. "유지보수"란 관제시설을 점검 또는 조정·정비 등 필요한 조치를 행하는 것을 말한다.
3. "정보보호"란 관제시설을 통해 수집, 가공, 저장, 검색, 송·수신되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위한 모든 행위로서 「국가사이버안전관리규정」 제2조제3호의 사이버안전을 포함한다.
4. "조정"이란 관제시설에 설정된 값 등 세부적인 사항을 변경하는 행위를 말한다.
5. "정비"란 관제시설에 장애가 발생한 경우 관제시설을 수리하거나 교체하는 행위를 말한다.

제3조(적용 범위) 이 규칙은 해양경찰청과 소속 지방해양경찰청의 경찰공무원·일반직공무원 및 관제시설에 적용한다.

제4조(다른 법령·규칙과의 관계) 관제시설의 설치·관리에 관하여 다른 법령이나 규칙에 특별한 규정이 있는 것을 제외하고는 이 규칙에서 정하는

바에 따른다.

제5조(관제시설의 구분) ① 관제시설은 필수·보조 관제시설 및 그 밖의 관제시설로 구분한다.

② 필수 관제시설은 다음 각 호와 같다.

1. 선박교통관제 운영 시스템
2. 레이더
3. 선박자동식별장치
4. 초단파 무선전화

③ 보조 관제시설은 다음 각 호와 같다.

1. 무선전송 시스템
2. 초단파 방향탐지 시스템
3. 초단파 자동방송 시스템

④ 관제업무를 위해 설치되는 관제시설 중 제2항 및 제3항에서 정하지 않은 관제시설은 그 밖의 관제시설로 분류한다.

제6조(관제시설의 설치 및 검사) ① 지방해양경찰청장(이하 "지방청장"이라 한다)은 「선박교통관제에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제9조제1항에 따라 관제시설을 설치하는 경우 제7조에 따른 기술기준을 준수해야 한다.

② 지방청장은 관제시설을 설치한 경우 제7조에 따른 기술기준에 맞는지 검사해야 한다. 이 경우 「전파법」 등 다른 법령에 따라 인증을 받은 관제시설은 검사를 받은 것으로 갈음할 수 있다.

제7조(관제시설의 기술기준) 시행규칙 제10조제2항에 따른 "해양경찰청장이 정하는 세부 기술기준"은 다음 각 호와 같다.

1. 선박교통관제 운영 시스템 기술기준: 별표 1
2. 레이더 기술기준: 별표 2
3. 선박자동식별장치 기술기준: 별표 3
4. 초단파 무선전화 기술기준: 별표 4
5. 무선전송 시스템 기술기준: 별표 5
6. 초단파 방향탐지 시스템 기술기준: 별표 6
7. 초단파 자동방송 시스템 기술기준: 별표 7

제8조(관제시설 설치 및 관리 업체의 선정) 지방청장은 민간업체를 통해 관제시설을 설치 또는 관리하는 경우 「국가계약법」에 따라 수행능력이 있는 업체가 선정될 수 있도록 필요한 조치를 해야 한다.

제9조(관제시설의 점검·기록) ① 해상교통관제센터장(이하 "센터장"이라 한다)은 관제시설의 관리를 위해 시행규칙 제9조제2항제1호에 따른 정기점검(이하 "정기점검"이라 한다) 및 제9조제2항제2호에 따른 수시점검(이하 "수시점검"이라 한다)을 실시해야 한다.

② 센터장은 관제시설의 정기점검을 다음 각 호의 구분에 따라 실시하고 그 결과를 기록해야 한다. 이 경우 해상교통관제센터별 자체실정에 따라 해당 서식의 점검사항을 변경할 수 있다.

1. 일일점검: 선박교통관제사를 통한 점검 실시 및 그 결과 기록(별지 제1호서식)
2. 주간점검: 시설관리자를 통한 점검 실시 및 그 결과 기록(별지 제2호서식)
3. 월간·분기점검: 유지보수업체를 통한 점검 실시 및 그 결과 기록(별지 제3호서식)

③ 센터장은 관제시설의 수시점검을 시설관리자 또는 유지보수업체를 통해 실시하고 별지 제4호서식의 유지보수 상세 기록부에 기록해야 한다.

④ 센터장은 정기점검과 수시점검 외에 해빙기, 동절기, 우기 및 태풍 등 기상변화를 고려하여 관제시설을 점검할 수 있다.

제10조(관제시설의 조정·정비) 센터장은 제9조제1항 및 제4항에 따라 관제시설을 점검한 경우 그 결과에 따라 원래의 기능·성능을 유지할 수 있도록 조정 및 정비를 해야 한다.

제11조(관제시설의 이력관리) ① 센터장은 해상교통관제센터 등에 설치된 관제시설의 제원 및 특이 이력 사항을 별지 제5호서식의 관제시설 이력카드에 기록해야 한다.

② 센터장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 별지 제4호서식의 유지보수 상세 기록부에 기록해야 한다.

1. 제10조에 따른 조정·정비를 실시한 경우
2. 관제시설의 운용을 중지하거나 중지된 경우
3. 그 밖에 유지보수가 필요한 경우

제12조(예비품의 확보 및 관리) ① 센터장은 법 제21조제2항에 따라 관제시설의 수리 등에 필요한 예비품을 확보하는 경우 다음 각 호의 사항을 고려해야 한다.

1. 관제시설 운용의 중요도
2. 유지보수 이력 및 장애발생 빈도
3. 관제시설의 사용기간 및 내용연수
4. 기존 운용 중인 관제시설과의 호환성

② 센터장은 제1항에 따라 예비품을 확보한 경우 별지 제6호서식의 예비품

관리대장에 기록해야 한다.

제13조(전산기록) 센터장은 제9조제3항, 제11조제1항 및 제2항, 제12조제2항의 조치사항을 전산입력으로 갈음할 수 있다.

제14조(관제시설의 내용연수) ① 관제시설의 내용연수는 다음 각 호와 같으며, 다음 각 호에 해당하지 않는 관제시설은 「물품관리법」 등 관련 법령에 따른다.

1. 선박교통관제 운영 시스템: 10년
2. 레이더: 10년
3. 선박자동식별장치: 10년
4. 초단파 무선전화: 7년
5. 무선전송 시스템: 8년
6. 초단파 방향탐지 시스템: 10년
7. 초단파 자동방송 시스템: 10년

② 관제시설이 「물품관리법」 등 관련 법령에서 정하는 경제적 수리한계가 초과된 경우에는 제1항에 따른 내용연수를 적용하지 않는다.

제15조(정보보호 대책) 센터장은 「해양경찰청 정보보안업무 세부시행 규칙」, 「주요정보통신기반시설 정보보안 관리·운영 지침」에 따라 관제시설의 정보보호를 위해 필요한 대책을 마련하고 시행해야 한다.

제16조(합정 지원요청) 센터장은 관제시설의 긴급한 유지보수가 필요한 경우 관할 해양경찰서장(서해5도 특별경비단장을 포함한다)에게 합정 지원을 요청할 수 있다.

제17조(보고) ① 센터장은 관제시설의 고장으로 관제업무가 중지된 경우 소속 지방청장에게 보고해야 한다.

② 지방청장은 관제시설을 설치하거나 관제시설의 고장으로 관제업무가 불가능한 경우 해양경찰청장에게 보고해야 한다.

제18조(재검토기한) 해양경찰청장은 이 규칙에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규칙은 2024년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규칙 시행 당시 종전의 규칙에 따라 설치되거나 설치를 위하여 설계가 완료된 관제시설은 이 규칙에 의해 적합한 것으로 본다.

선박교통관제 운영 시스템 기술기준(제7조 관련)

1. 관제화면 전시 기능

가. 배경(바탕)화면은 국제수로기구(IHO) S-63 표준에 따라 제작한 전자해도(ENC) 데이터를 이용하여 표시되어야 한다.

나. 레이더 영상은 배경화면상의 전자해도와 실시간으로 중첩되어 표현되어야 한다.

다. 전자해도상의 각종 정보는 독립적인 레이어별로 구성되어야 하며, 레이어별로 화면표시의 On/Off 기능이 가능해야 하며 확대, 축소, 이동이 가능하여야 한다.

라. 전자해도 정보는 최신정보로 계속 유지될 수 있도록 전자해도자료 갱신이 가능하도록 구현되어야 한다.

마. 감시해역내의 모든 선박의 이동상황을 실시간 자료로 선명하게 전시되어야 한다.

2. 물표데이터 통합 기능

가. 연계된 모든 레이더에서 탐지한 물표와 선박자동식별장치에서 수신한 물표의 정보를 수집할 수 있어야 한다.

나. 물표상관관계 자동평가분석능력을 보유해야 하며, 한 레이더의 추적 물표와 다른 레이더의 추적물표를 통합 비교 분석하여 동일한 물표일 때 물표에 대한 추적상황을 한 개 레이더에서 단일물표를 추적한 상황처럼 전시되어야 한다.

다. 통합된 정보를 각 장치에 분배할 수 있는 기능이 있어야 한다.

라. 정해진 경고발생 조건을 벗어나는 대상을 감시하고 위반하였을 때는 경고가 발생 되어야 한다.

마. 가용성 확보를 위해 Hot/Stand-by 방식으로 구성되어야 하고 Active/Stand-by 방식으로 작동되어야 한다.

3. 외부센서 데이터 수집 기능

외부의 각종 센서로부터 전송된 데이터를 수집, 변환하여 관제화면에 전시할 수 있어야 한다.

4. 저장재생 기능

가. 선박교통관제 운영 시스템에서 처리된 신호와 자료는 관제운영 상태 기준으로 저장할 수 있어야 한다.

나. 저장된 과거의 관제운영 자료는 화면일부 또는 전체를 재생할 수 있어야 한다.

다. 현재시점에서 정지화면을 나타내고 재생 또는 종료를 시킬 수 있어야 한다.

라. 연·월·일·시를 입력하여 과거의 저장된 관제운영 자료를 자동 검색할 수 있어야 한다.

마. 항상 관제운영 화면과 초단파 무선전화 시스템을 통해 실시한 음성 통신 정보를 완전히 동기화시킨 상태로 저장 및 재생되어야 한다.

5. 레이더 추적기능

가. 레이더 송수신기, 안테나, 구동기와 연계되어야 하고, 연계된 레이더 신호를 분석할 수 있어야 한다.

나. 수신한 레이더 비디오(Radar video)를 디지털 비디오 형식(Digital video format)으로 변환하여 LAN을 통한 전송을 가능하게 하고 또한 레이더 신호로부터 선박 등 목표물에 대한 정보를 파악하여 이들 목표물의 위

치를 자동으로 추적하는 기능이 제공되어야 한다.

다. 디지털 비디오 출력(Digital video output)은 선박교통관제 운영 시스템으로 전송되어 처리되어야 한다.

라. 반사파나 잡음은 물표 신호처리에 영향을 최소화할 수 있어야 하며, 에러가 발생하여 재시동할 경우 가능한 한 빠른 시간 내에 정상운영 모드로 변환되어야 한다.

마. 고정물표 200개, 이동물표 200개 이상 처리할 수 있어야 한다.

바. 레이더 입력채널: 6채널 이상

사. 추적방식: 자동 또는 수동추적

아. 입력방식: VTA 혼합방식(Video, Trigger, Azimuth) 또는 LAN방식

자. 처리방식: 실시간 처리

차. 「방송통신발전 기본법」 제34조에 따른 한국정보통신기술협회(이하 "한국정보통신기술협회"라 한다)가 정한 「해상교통관제(VTS) 통합 플랫폼-제1부: 데이터 수집 요구사항(TTAK-KO-11.0312-Part1/R1)」 표준에서 규정하는 추적정보·명령 표준을 따라야 한다.

6. 선박교통관제 운영 시스템 규격 및 기능

가. 운영체제(OS)는 본 시스템을 안정적으로 운영이 가능한 최신 버전이어야 한다.

나. 중앙 컴퓨터 통합기능

- 1) 전체 시스템 부팅기능
- 2) 외부 인터페이스 관리기능
- 3) 항로감시 및 선박추적정보 관리
- 4) 레이더 및 각종 파라미터 제어
- 5) 하드웨어 및 소프트웨어 실행상태감시 및 재구성시 초기화

6) 중앙시간장치와의 연동 및 시간동기화

다. 단위별 데이터 처리기능

- 1) 레이더 추적신호 및 지도자료 전시
- 2) 가시 및 가청경보 제공
- 3) 자료저장 및 재생
- 4) 다른 위치에서의 전시를 위한 연동

라. 선박교통관제 운영 시스템 기능

- 1) 20,000대 이상의 선박자료 연동
- 2) 미확인 추적물표 탐색
- 3) 선박추적정보 데이터베이스(DB) 구축 및 갱신

마. 데이터 적용 및 생성 기능

- 1) 각종 파라미터 설정·입력·수정
- 2) 항로의 지정
- 3) 관제구역 지정
- 4) 비디오 영상 모자이크 및 마스크(Mask) 지원
- 5) 차트 데이터 입력 및 편집기능

바. 그 밖의 소프트웨어 기능

- 1) 시스템 에러 및 모니터링 기록, 재생기능
- 2) 유지보수용 메시지 출력 기능

레이더 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

가. 제3호 "성능검사 절차"에서 정한 탐지능력(탐지거리, 분해능, 정확도 등)을 갖추어야 하며, 관제화면에 전시되는 상황을 기준으로 한다.

나. 해당 관제구역 내 탐지 가능한 선박의 식별능력을 보유해야 하며 지속적으로 관측할 수 있어야 한다.

다. 전파 간섭억제기능을 갖추어야 한다.

2. 기술규격

가. 송수신기

1) 주파수는 X밴드 대역을 사용함을 원칙으로 한다.

※ 세부 주파수는 과학기술정보통신부에서 고시하는 대한민국 주파수 분배표 및 매년 수립하는 "공공용 주파수 수급계획"에 따름

2) 펄스 반복주파수(PRF): 3개 이상

3) 펄스폭: 3개 이상

4) 최대펄스 송신출력: 50kW 이하

5) 수신기 잡음지수: 4dB 이하

6) 송수신기 운용방식: 이중송수신 운용방식

7) 제어방식: 자동주파수 제어

8) 한국정보통신기술협회가 정한 「해상교통관제(VTS) 통합 플랫폼-제1부: 데이터 수집 요구사항(TTAK-KO-11.0312-Part1/R1)」 표준에서 규정하는 레이더 영상 표준을 따른다.

나. 주 안테나

- 1) 안테나: X-Band
- 2) 편 파: 원형편파 또는 수평편파 또는 수직편파
- 3) 길 이: 18ft 이상
- 4) 안테나 형식: Slot Array 또는 Parabolic
- 5) 안테나 이득: 34dB 이상
- 6) 빔폭(-3dB): 수평 0.43° 이내
- 7) 안테나 회전수: 1분당 20회 이상

다. 예비 안테나

- 1) 안테나: X-Band
- 2) 편파: 원형편파 또는 수평편파 또는 수직편파
- 3) 길이: 9ft 이상
- 4) 안테나 형식: Slot Array
- 5) 안테나 이득: 30dB 이상
- 6) 빔폭(-3dB): 수평 0.8° 이내
- 7) 안테나 회전수: 1분당 20회 이상

라. 안테나 구동기

- 1) 일반사항: 아래의 혹독한 환경조건에도 정상 운용되어야 한다.
 - 가) 운영온도: -30~55°C
 - 나) 최대운영풍속: 최소 40m/s 이상(회전수 1분당 20회 이상), 최대
보존풍속: 최소 75m/s 이상
- 2) 신뢰도: 구동부는 별도의 정비 없이 설치 후 1 년간(약 9,000시간)
운용되어야 한다.
- 3) 전원공급: 구동모터 AC 3상 220V, 380V, 440V

4) 연속 구동시간: 20,000시간 이상

마. 레이더 조정 시스템

- 1) 일반사항: 해상교통관제센터에서 레이더 송수신기·안테나 또는 구동기 등을 원격 조정·감시할 수 있어야 한다.
- 2) 자동복구 기능: 전원공급 중단 후, 복전 시 자동으로 정전 이전의 설정된 값으로 환원되어야 한다.

바. 근거리 해역을 탐지할 목적으로 설치되는 소형 레이더는 상위 나항에서 라항까지의 기술규격을 적용하지 않을 수 있다.

3. 성능검사 절차

가. 성능검사 목적 및 방법

- 1) 레이더 성능검사는 레이더 설치 시 탐지거리, 거리·방위분해능, 위치정확도의 최소 성능조건 충족 여부를 확인하기 위하여 실시한다.
- 2) 성능검사 시 레이더의 설정(펄스반복주파수 등)은 검사항목 별 목적에 맞게 설정하여 실시한다.

나. 레이더 탐지거리 검사

- 1) 탐지거리 검사대상은 탐지거리 기준표 비고 4의 탐지물표 형태 1~5번 중 하나에 해당하는 형태로 선정한다.
- 2) 탐지거리 검사는 기준 탐지거리에서 항해 중인 선박의 레이더 영상이 관제화면에 표시되는지 확인하는 방법으로 실시한다.
- 3) 레이더 탐지거리 기준은 아래 표와 같다.

레이더 설치 높이	물표형태	주 안테나		예비 안테나	
		탐지거리 (해리)	해면상태	탐지거리 (해리)	해면상태
해발 20m	1	해당없음		해당없음	
	2	0.02~7.0	0~5	해당없음	
	3	0.02~8.0	0~6	0.02~7.0	0~3
	4	0.02~11.0	0~7	0.02~9.0	0~4
	5	0.02~13.0	0~8	0.02~12.0	0~5

해발 30m	1	해당없음		해당없음			
	2	0.03~8.0	0~5				
	3	0.03~9.3	0~6	0.03~8.0	0~3		
	4	0.03~12.3	0~7	0.03~10.3	0~4		
	5	0.03~14.7	0~8	0.03~13.3	0~5		
해발 40m	1	해당없음		해당없음			
	2	0.04~9.0	0~5				
	3	0.04~10.7	0~6	0.04~8.0	0~3		
	4	0.04~13.7	0~7	0.04~11.7	0~4		
	5	0.04~16.3	0~8	0.04~14.7	0~5		
해발 50m	1	해당없음		해당없음			
	2	0.05~10.0	0~5				
	3	0.05~12.0	0~6	0.05~10.0	0~3		
	4	0.05~15.0	0~7	0.05~13.0	0~4		
	5	0.05~18.0	0~8	0.04~16.0	0~5		
해발 60m	1	해당없음		해당없음			
	2	0.06~10.6	0~5				
	3	0.06~13.0	0~6				
	4	0.06~16.0	0~7				
	5	0.06~19.0	0~8				
해발 70m	1	해당없음					
	2	0.07~11.2	0~5				
	3	0.07~14.0	0~6				
	4	0.07~17.0	0~7				
	5	0.07~20.0	0~8				
해발 80m	1	해당없음					
	2	0.08~11.8	0~5				
	3	0.08~15.0	0~6				
	4	0.08~18.0	0~7				
	5	0.08~21.0	0~8				
해발 90m	1	해당없음					
	2	0.09~12.4	0~5				
	3	0.09~16.0	0~6				
	4	0.09~19.0	0~7				
	5	0.09~22.0	0~8				
해발 100m	1	해당없음					
	2	0.10~13.0	0~5				
	3	0.10~17.0	0~6				
	4	0.10~20.0	0~7				
	5	0.10~23.0	0~8				
해발 110m	1	해당없음				해당없음	
	2	0.11~16.3	0~5				
	3	0.11~19.1	0~6				
	4	0.11~22.6	0~7				
	5	0.11~25.3	0~8				
해발 120m	1	해당없음					
	2	0.12~16.9	0~5				
	3	0.12~19.8	0~6				
	4	0.12~23.4	0~7				
	5	0.12~25.6	0~8				
해발 130m	1	해당없음					
	2	0.13~17.4	0~5				
	3	0.13~20.5	0~6				
	4	0.13~24.1	0~7				
	5	0.13~25.9	0~8				
해발 140m	1	해당없음					
	2	0.14~18.0	0~5				
	3	0.14~21.1	0~6				
	4	0.14~24.9	0~7				
	5	0.14~26.2	0~8				
해발 150m	1	해당없음					
	2	0.15~18.5	0~5				
	3	0.15~21.8	0~6				
	4	0.15~25.6	0~7				
	5	0.15~26.5	0~8				

해발 160m	1	해당없음	
	2	0.16~19.1	0~5
	3	0.16~22.5	0~6
	4	0.16~26.4	0~7
	5	0.16~26.8	0~8
해발 170m	1	해당없음	
	2	0.17~19.6	0~5
	3	0.17~23.2	0~6
	4	0.17~27.1	0~7
	5	0.17~27.1	0~8
해발 180m	1	해당없음	
	2	0.18~16.6	0~5
	3	0.18~19.9	0~6
	4	0.18~27.1	0~7
	5	0.18~26.6	0~8
해발 190m	1	해당없음	
	2	0.19~13.5	0~5
	3	0.19~16.5	0~6
	4	0.19~27.1	0~7
	5	0.19~26.2	0~8
해발 200m	1	해당없음	
	2	0.20~10.5	0~5
	3	0.20~13.2	0~6
	4	0.20~27.1	0~7
	5	0.20~25.7	0~8
해발 210m	1	해당없음	
	2	0.21~7.4	0~5
	3	0.21~9.8	0~6
	4	0.21~27.1	0~7
	5	0.21~25.3	0~8
해발 220m	1	해당없음	
	2	0.22~4.4	0~5
	3	0.22~6.5	0~6
	4	0.22~27.1	0~7
	5	0.22~24.8	0~8
해발 230m	1	해당없음	
	2	0.23~4.4	0~5
	3	0.23~6.6	0~6
	4	0.23~26.9	0~7
	5	0.23~25.0	0~8
해발 240m	1	해당없음	
	2	0.24~4.5	0~5
	3	0.24~6.6	0~6
	4	0.24~26.8	0~7
	5	0.24~25.2	0~8
해발 250m	1	해당없음	
	2	0.25~4.5	0~5
	3	0.25~6.7	0~6
	4	0.25~26.6	0~7
	5	0.25~25.4	0~8
해발 260m	1	해당없음	
	2	0.26~4.6	0~5
	3	0.26~6.7	0~6
	4	0.26~26.4	0~7
	5	0.26~25.6	0~8
해발 270m	1	해당없음	
	2	0.27~4.6	0~5
	3	0.27~6.8	0~6
	4	0.27~26.2	0~7
	5	0.27~25.8	0~8
해발 280m	1	해당없음	
	2	0.28~4.7	0~5
	3	0.28~6.8	0~6
	4	0.28~26.1	0~7
	5	0.28~26.1	0~8

해발 290m	1	해당없음	
	2	0.29~4.7	0~5
	3	0.29~6.9	0~6
	4	0.29~25.9	0~7
	5	0.29~26.3	0~8
해발 300m	1	해당없음	
	2	0.30~4.8	0~5
	3	0.30~6.9	0~6
	4	0.30~25.7	0~7
	5	0.30~26.5	0~8

(비고)

1. 비가 내리지 않는 쾌청한 날 기준임
2. 레이더 설치높이는 설치장소 지면의 해발고와 구조물(철탑 등)의 높이를 합산한 높이(m)를 말한다.
3. 해면상태의 파고 높이는 아래와 같다.

해면상태	평균파고(m)	최대파고(m)
0	0.0	0.0
1	0.1	0.2
2	0.3	0.5
3	0.7	1.2
4	1.3	2.2
5	2.0	3.3
6	2.9	4.8
7	3.9	6.5
8	5.1	8.5

4. 물표 형태는 아래 기준을 참조하여 유사한 물표를 탐지대상 선박으로 선정한다.

탐지 물표 형태	형 상	레이더 반사면적	해발고
1	레이더 반사기가 없는 항행지원, 최소 4 m 길이의 선외 모터가 달 린 소형 개방형 보트, 소형 고속선 등과 유사한 것들	1m ²	1m
2	소형 어선, 범선 및 스피드보트	3m ²	2m
3	레이더 반사기가 달린 항로표지	10m ²	3m
4	소형 강선, 어선 및 순찰선	100m ²	5m
5	소형 연안선 및 대형 트롤선	1,000m ²	8m
6	대형 연안선, 벌크선 및 화물선	10,000m ²	12m
7	컨테이너선 및 유조선	100,000m ²	18m

5. 레이더 설치높이가 300m를 초과하는 경우 레이더 설치업체로부터 탐지물표 형태별 탐지성능 시뮬레이션 자료를 제출받아 활용할 수 있다.
6. 상기 표에도 불구하고 레이더 탐지구역이 육지에 둘러싸여 있는 등 최대 탐지거리 성능검사가 불가능한 경우, 목표 탐지구역을 정하고 그 구역 내에서 가장 원거리 지점을 향해하는 선박 또는 레이더 반사기탐지여부를 확인하는 방법으로 갈음할 수 있다.

다. 거리·방위분해능 검사

1) 일반 조건

- 가) 분해능 검사는 선박 2척 또는 1척의 선박과 고정된 레이더 반사기를 이용해야 하며, 검사에 이용되는 선박과 레이더 반사기를 탐지대상이라 한다.
- 나) 일정 간격을 두고 해상에 위치한 탐지대상이 관제화면에 2개 물표로 분리되어 전시되는지 확인하는 방법으로 검사한다.
- 다) 탐지대상은 "나. 레이더 탐지거리 검사"의 탐지거리 기준표 비교 4의 탐지물표 형태 1~3번 중 하나에 해당하는 형태로 선정한다.

2) 거리분해능 검사

- 가) 탐지대상은 선박교통 상황 및 해상 안전 등 현장 실정을 감안하여 레이더로부터 5해리 미만, 5~20해리, 또는 20해리 초과 등 3개 구간 중 한 가지를 선택하여 위치하도록 한다.
- 나) 탐지대상 간 거리는 아래 표에 따른다.

레이더로부터 탐지대상까지의 거리	탐지대상 간 거리	
	주 안테나	예비 안테나
5해리 미만	20m	25m
5~20해리	60m	75m
20해리 초과	100m	해당없음

* 수신전계 강도: -6dB

3) 방위분해능 검사

- 가) 탐지대상은 선박교통 상황 및 해상 안전 등 현장 실정을 감안하여 안전 수역에 위치하도록 한다.

나) 탐지대상 간 거리는 아래 계산식과 같이 계산하여 위치하도록 한다.

- 주 안테나

$$\text{탐지대상 간 거리} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times \sin(\theta/2) \times 2$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 거리가 20m 미만인 경우, 탐지대상 간 거리는 20m로 한다. ($\theta = 0.6^\circ$)

- 예비 안테나

$$\text{탐지대상 간 거리} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times \sin(\theta/2) \times 2$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 거리가 25m 미만인 경우, 탐지대상 간 거리는 25m로 한다. ($\theta = 1.0^\circ$)

라. 물표위치 정확도 검사

1) 일반 조건

가) 물표위치 정확도 검사는 고정된 항로표지를 이용해야 한다.

나) 고정된 항로표지의 실제 위치와 관제화면의 레이더 영상의 위치를 비교하여 거리 및 방위가 오차 허용 범위 내에 있는지 확인하는 방법으로 검사한다.

2) 실제 위치는 해도(전자해도 포함)에서 레이더 위치로부터 고정된 항로표지까지의 거리 및 방위를 측정한다.

3) 레이더 영상의 위치는 레이더 위치로부터 관제화면의 고정된 항로표지 물표의 레이더 영상 중심까지의 거리 및 방위를 측정한다.

4) 오차 허용 범위

가) 주 안테나

$$\text{거리 정확도 오차 허용 범위(m)} = \text{레이더로부터 거리(m)} \times 0.2\%$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 10m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 10m로 한다.

- 방위 정확도 오차 허용 범위(m) = 레이더로부터 거리(m) ×
$$0.35^{\circ} \times (\pi/180^{\circ})$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 10m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 10m로 한다.

나) 예비 안테나

- 거리 정확도 오차 허용 범위(m) = 레이더로부터 거리(m) ×
$$0.50\%$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 15m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 15m로 한다.

- 방위 정확도 오차 허용 범위(m) = 레이더로부터 거리(m) ×
$$0.50^{\circ} \times (\pi/180^{\circ})$$

* 다만, 상기 계산식에 의한 오차 허용 범위(m)가 15m 미만인 경우, 오차 허용 범위는 15m로 한다.

선박자동식별장치 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

가. 본 시설은 관제대상선박의 위치, 속도 등 정보를 수신할 수 있어야 한다.

나. 「전파법」에 따른 무선국으로 개설허가 가능해야 하며, 적합인증을 받은 무선설비여야 한다.

다. 161.975MHz와 162.025MHz 주파수의 전파를 사용해야 한다.

라. 직접 또는 원격 제어가 가능해야 한다.

초단파 무선전화 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

- 가. 본 시설은 관제대상선박과 음성통신을 할 수 있어야 한다.
- 나. 「전파법」에 따른 무선국으로 개설허가 가능해야 하며, 적합인증을 받은 무선설비여야 한다.
- 다. 「해상업무용 무선설비의 기술기준」 별표 1 초단파대 해상이동업무용 주파수의 전파를 사용해야 한다.
- 라. 직접 또는 원격 제어가 가능해야 한다.
- 마. 한국정보통신기술협회가 정한 「해상교통관제(VTS) 통합 플랫폼-제1부: 데이터 수집 요구사항(TTAK-KO-11.0312-Part1/R1)」 표준에서 규정하는 초단파 무선전화 상태 표준을 따라야 한다.

무선전송 시스템 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

원격지의 레이더, 초단파 방향탐지 시스템 및 그 밖의 관제시설에서 획득한 정보를 해상교통관제센터에 실시간으로 최대한 양호한 신호를 전송할 수 있도록 구성되어야 한다.

2. 기술규격

가. 주파수 범위

- 1) 8GHz: 8275.02~8343.33MHz(8426.634~8494.944MHz)
- 2) 18GHz: 18.58~18.60GHz(18.91~18.94 GHz) 또는 18.82~18.85 GHz(19.16~19.19GHz)

나. 송신출력

- 1) 8GHz 대역: +24dBm 이상
- 2) 18GHz 대역: +17dBm 이상

다. 수신감도

- 1) 8GHz 대역: -71dBm 이하
- 2) 18GHz 대역: -77dBm 이하

라. 주파수 안정도

- 1) 8GHz 대역: $\pm 10\text{ppm}$
- 2) 18GHz 대역: $\pm 10\text{ppm}$

마. 채널 밴드폭: 관계기관 허가조건

바. 전송방법: 양방향 협대역 디지털 전송 방식

사. 이중화: Hot/Stand-by 방식으로 구성

초단파 방향탐지 시스템 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

- 가. 본 시스템은 교신 중인 선박의 위치를 탐지하기 위한 시스템으로서 선박교통관제 운영 시스템과 연동되어 관제화면에 방향표시선이 표시되어야 한다.
- 나. 이 경우 필요에 따라 채널을 선택할 수 있어야 하며, 오차수정이 용이해야 한다.

2. 기술규격

- 가. 주파수 범위: 156~162MHz
- 나. 주파수 선택방식: 전채널 버튼 조작 또는 프로그램 조작
- 다. 주파수 저장: 58채널 이상
- 라. 채널수: 10채널 이상
- 마. 주파수 간격: 25kHz
- 바. 정확도: 3° 이내
- 사. 수신감도: 5 μ V/m 이상
- 아. 응답속도: 400ms 이하

초단파 자동방송 시스템 기술기준(제7조 관련)

1. 일반 조건

- 가. 단말기에 입력한 국문 또는 영문 문자(Text)를 음성 합성하여 초단파 무선전화를 통해 즉시 또는 원하는 시각에 방송하는 기능을 갖추어야 한다.
- 나. 방송채널과 방송간격(초 단위) 및 방송횟수를 설정할 수 있어야 한다.
- 다. 호출채널에서 본 방송채널을 알리는 안내방송을 할 수 있도록 호출방송과 본 방송 채널을 각각 설정할 수 있어야 하고, 호출 방송 문구와 본 방송 문구를 따로 입력할 수 있어야 하며, 호출방송이 끝나면 자동으로 채널 변경 및 본 방송을 송출할 수 있어야 한다.
- 라. 호출방송에서 안내방송 송출 시까지 대기 시간을 초 단위로 설정할 수 있어야 한다.
- 마. 입력한 국문 또는 영문 문자를 저장하고 나중에 이를 불러내어 수정하고 원하는 파일명으로 저장할 수 있어야 한다.
- 바. 방송 시각별로 방송 문구 저장파일명을 따로 저장하여 나중에 어떤 방송이 몇시에 몇회 방송되었는지 확인할 수 있어야 한다.
- 사. 방송 전 시험청취 할 수 있도록 단말기에서만 청취할 수 있는 시험 방송 기능을 할 수 있어야 한다.
- 아. 자동방송장치에 연결되는 초단파 무선전화는 「전파법」에 따라 적합인증을 받은 무선설비여야 하며, 해상교통관제센터에서 직접 또는 원격제어가 가능해야 한다.

일일점검 기록부

□ 점검장소:

☐ 점검일시: 년 월 일

□ 점 검 자: (서명) □ 확 인 자: (서명)

구 분	점 검 사 항	점검결과	비고
선박교통관제 운영 시스템	- 레이더, AIS 등 관제정보 정상 전시 여부		
	- 재현장치 정상 재생 여부		
	- GPS 시간 일치 여부 (업무용 내부망 PC 시간과 일치여부)		
초단파 무선전화	- 초단파 무선전화 리모트기 정상 송수신 여부		
	- VHF-DSC 상태 확인		
초단파 자동방송 시스템	- 자동방송장치 정상 작동 여부		
그 밖의 관제시설	- 기상정보 정상 전시 여부		
	- 폐쇄회로 텔레비전(관제용, 보안용) 영상 정상 전시, 카메라 회전·화면확대축소·초점 제어 가능 여부		
	- 원격감시제어장비 이상 알람 발생 여부		
	- Port-Mis, V-pass, 상황전파, 통합신고처리 시스템 등 기타 시스템 정상작동 여부		
* 특기사항			

※ 점검결과는 정상(○), 의심(△), 이상(x)로 표현

※ 해상교통관제관제센터별 실정에 따라 점검사항을 변경할 수 있음

주간점검 기록부

☐ 점검장소:

☐ 점검일시: 년 월 일

☐ 점 검 자: (서명) ☐ 확 인 자: (서명)

구 분	점 검 사 항	점검결과	비고
선박교통관제 운영 시스템	- 운영콘솔 기능 작동 상태		
	- 관제정보 통합처리 상태		
	- 관제운영 정보 저장 상태		
	- 관제기록정보 재생 및 기능 구현 상태		
	- 원격감시제어장비 연결 상태		
레이더	- 레이더 신호 수신 상태		
	- 레이더 감도 확인		
초단파 무선전화	- 초단파 무선전화 송수신 감도 및 제어 상태		
	- VHF-DSC 송수신 및 제어 상태		
무선전송 시스템	- 무선전송 시스템 및 전용회선 작동 상태		
그 밖의 관제시설	- 방화벽 및 NAC 작동 상태		
	- 그 밖의 정보보호 장비 정상 작동 상태		
	- 물리 포트락(LAN, USB) 잠금 및 키 보관 상태		
	- 폐쇄회로 텔레비전(관제용, 보안용) 영상 녹화(저장) 및 재생 상태		
	- 네트워크별 GPS 시간 일치여부 (선박교통관제 운영 시스템 PC 시간과 일치여부)		
	- 기상정보 기록 상태		
	- 항온항습기 및 냉방기 작동 상태		
	- UPS 및 비상발전기 작동 상태		
	- 자동녹음장비 작동 및 녹음 상태		
* 특기사항			

※ 점검결과는 정상(○), 의심(△), 이상(x)로 표현

※ 해상교통관제관제센터별 실정에 따라 점검사항을 변경할 수 있음

월간·분기점검 기록부

□ 점검장소:

□ 점검일시: 년 월 일

□ 점 검 자: (서명) □ 확 인 자: (서명)

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
선박교통관제 운영 시스템	○ 운영콘솔 - 시스템 응용 및 연동 소프트웨어 점검 - 서버클라이언트 점검 - 메인 CPU 테스트 포인트 점검 - 멀티 비디오 분배기 점검		
	○ 정보통합처리장치 - 메인 CPU 및 카드 보드 테스트 포인트 점검 - 시스템 원격 경보상태 점검 - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - 데이터 서비스 기능 점검 - 레이더 통제 시험 - 레이더 물표 데이터 처리시험		
	○ 기록장치 - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - 기록 매체점검(RW-CDROM, 하드디스크 포함) - 비디오 데이터 기록파일 점검 - 추적 데이터 기록파일 점검 - 음성 데이터 기록파일 점검		
	○ 재생장치 - 레이더 비디오 상태 점검 - 레이더 추적 상태 점검 - 음성 데이터 상태 점검 - 레이더 및 비디오 데이터 동기화 점검		
	○ 외부센서 데이터 서버 - 시스템 상태 및 응용 소프트웨어 점검 - 레이더 서비스 모듈 점검 - 시스템 파라미터 점검 및 조정 - 연동시험		

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
선박교통관제 운영 시스템	○ 편집기 - 데이터 편집상태 기능 점검 - 시스템 상태 및 소프트웨어 점검 - 마스크 기능 점검 - 전자해도 편집 및 오버레이 기능 점검 - 데이터 송출 시험 점검		
레이더	○ 안테나 및 구동기 - 기어오일점검 및 보충(이물질제거 포함) - 편파 점검 및 커플러 점검 - 기어회전상태 및 마모상태 점검 - 도파관 및 피더(Feeder) 점검(부식 및 결선상태 스위치변환 점검포함) - 접촉부위 크리닝 및 배선 점검(Rotating Pulse, 커넥터 점검 포함) - 디하드레이터 점검		
	○ 송수신기 - 펄스별 주파수 측정 - 변조부 점검 - 송신부 점검 - 수신부 점검 - 입·출력부 점검		
	○ 서비스 모니터 - 고압부 및 휘선 포커스 점검 - 스위프(Sweep) 및 비디오 증폭기 점검		
	○ 레이더 추적장치 - 프로세서 상태 점검 - 레이더 파라미터 점검 - 신호 입·출력 레벨 측정 - 각단 전원측정 점검(카드포함) - 케이블 및 커넥터 점검		

구 분	점 검 사 항	점검결과	비 고
레이더	○ 원격 제어장치 - 펄스 및 송수신기 절체시험 - 시스템 연동상태 점검 - 회전부 표시기점검 및 안테나 제어시험 - 송수신기 전환시험 및 아날로그 제어상태 점검		
	○ 레이더 변·복조기 - 입출력 신호(비디오, 트리거, 방위) 점검		
선박자동식별장치	- 시스템 상태 점검 - 송신부 점검 - 수신부 점검 - 변조부 점검 - 입·출력부 점검 - GPS 신호 수신 상태 점검 - 안테나 케이블 상태 점검 - 안테나 보정상태 및 탐지방향 점검 - 접지 연결 상태 점검		
초단파 무선전화	- 안테나 점검 - 회로 결선상태 점검 - 표시부 및 주파수선택기능 점검 - RF 모듈 점검 - 원격제어 점검 - 공중선출력 및 주파수 측정, 교정 - Duplex 공중선 결합기 점검 - 밴드패스필터 점검 - 주파수 프로그램 설정 및 점검		
무선전송 시스템	- 안테나 점검 - 전원부 측정 및 점검 - 내부 결선상태 점검(S/W 포함) - 패널 점검 - 대역폭 및 송신출력 측정		

구 분		점 검 사 항	점검결과	비 고
초단파 방향탐지 시스템		- 안테나 점검 - AM, FM 절체시험 및 레벨점검 - 수신기와 제어프로세스카드 및 드라이버 전환 보드 점검 - AF 및 DF 출력 조정 점검		
그 밖의 관제시설	폐쇄회로 텔레비전	- 카메라 점검 - 팬/틸트 점검 - 컨트롤러 점검 - 저장장치 점검		
	기상관측 시스템	- 풍향, 풍속, 기압, 온도, 습도, 시정계 점검 - 데이터로거 동작상태 점검 - 원격지 수신데이터 점검		
	네트워크 장비	- 서버, PC 등 점검 - 라우터, 스위치, 허브 등 점검		
* 특기사항				

※ 점검결과는 정상(○), 의심(△), 이상(×)로 표현

※ 해상교통관제관제센터별 실정에 따라 점검사항을 변경할 수 있음

유지보수 상세 기록부

구 분	유지보수 일시	유지보수 장소	시스템 및 장비 명칭	유지보수 내용	비 고

※ 구분은 점검, 조정, 정비로 기재

대장번호		관제시설 이력카드				
시스템명				장비명		
취득	회계별	취득일자	자산번호	금액(원)	내용연수	비고
제원	제조사			일련번호		
	모델명			설치장소		
	인증확인서			세부제원		
	장비설명					
시공업체	업체명	사업명		연락처	설치일자	
장비사진						
특이사항 발생 일자	유지보수 일자	유지보수 업체	유지보수 금액	유지보수 내역		비고

